ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Nombre del Proyecto: Velvet Buffer Fecha de inicio: Enero 2026 Fecha de término: Abril 2026 (Estimado)

1. Resumen

Velvet Buffer es una plataforma de E-commerce y gestión de inventarios diseñada para optimizar el control de existencias y procesos de venta. El sistema permite a los administradores gestionar productos, categorías y reportes de incidentes, mientras que los usuarios finales pueden navegar por un catálogo de artículos tipo "vintage" o Y2K. El proyecto surge de la necesidad de digitalizar procesos manuales y ofrecer una interfaz moderna y eficiente utilizando tecnologías de vanguardia como React y Python.

4. Metodología de Administración

- **Metodología:** SCRUM.
- **Funcionamiento:** Se basa en ciclos iterativos de desarrollo llamados Sprints, donde se priorizan tareas del Backlog para entregar incrementos de software funcionales de forma constante.
- **Evidencias Sugeridas:**
    1. **Backlog:** Lista de historias de usuario (Ej: "Yo como cliente quiero ver el catálogo").
    2. **Tablero:** Columnas de "To Do", "In Progress" y "Done" (puedes usar GitHub Projects).
    3. **Sprints:** Planificación de entregas quincenales.

5. Requerimientos

Requerimientos Funcionales

- **Gestión de Inventario:** El sistema debe permitir agregar, editar y eliminar productos.
- **Autenticación:** Inicio de sesión seguro para administradores y clientes.
- **Carrito de Compras:** Los usuarios deben poder seleccionar productos y visualizar el total de su compra.

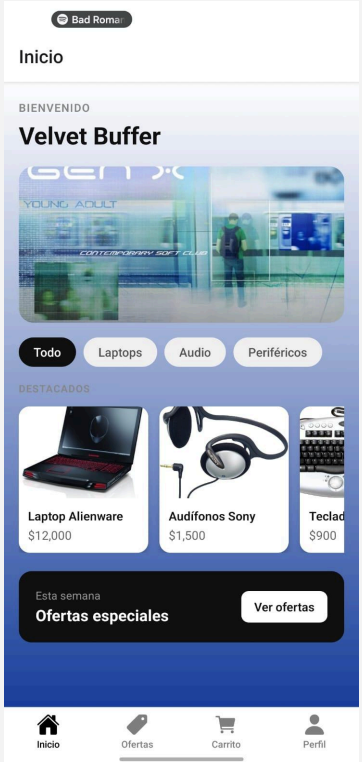
Requerimientos No Funcionales

- **Rendimiento:** La aplicación debe cargar en menos de 2 segundos (optimizado para hardware como el ASUS Vivobook con 16GB RAM).
- **Multiplataforma:** Capacidad de ejecución en navegadores modernos y dispositivos móviles (Android/iOS) vía React Native.
- **Seguridad:** Encriptación de contraseñas y protección contra inyecciones SQL en el backend.

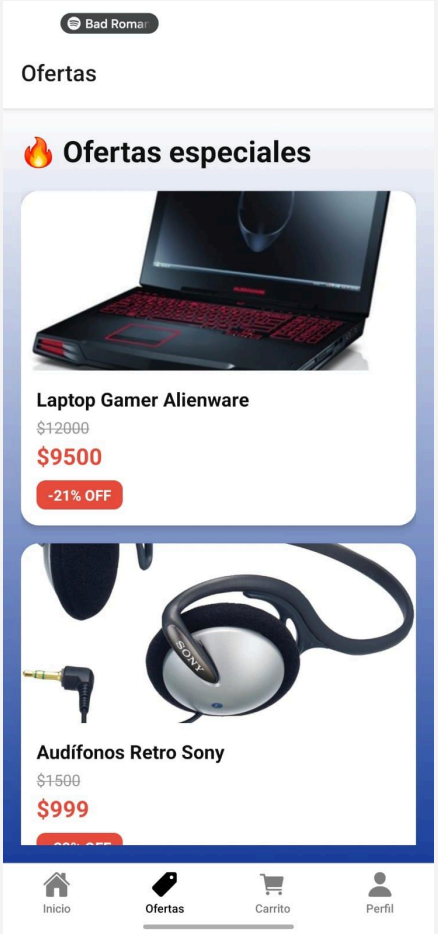
6. Diseño Esperado (Mockups)

1. **Login:** Interfaz de acceso.

2. **Dashboard:** Panel principal de administración.



3. **Catálogo: Vista de productos "Y2K Store".**



4. **Carrito:** Desglose de compra.

7. Conclusiones

- **Del Proyecto:** Velvet Buffer demuestra que la integración de un stack moderno (React/Python) permite crear herramientas robustas que resuelven problemas de logística real, mejorando la experiencia tanto del vendedor como del cliente.
- **De la Materia:** El uso de metodologías ágiles y el enfoque en la arquitectura de software son fundamentales para el perfil de un Ingeniero en TI de la UTD, permitiendo una transición fluida de la teoría a la implementación técnica profesional.